

Inclusión financiera y pobreza

¿El acceso al crédito formal está asociado con mejores condiciones de bienestar en los hogares rurales de Colombia?

Isabella Ramirez Santamaria

Kevin Stiven Albarracin González

Julián Eduardo Lizarazo Caceres

Juan Felipe Pacheco Gómez

Universidad Externado de Colombia

Inteligencia Artificial con Aplicaciones en Economía I

Primera entrega del proyecto – 2026

Acceso financiero

Crédito formal

Bienestar

1. El problema económico

La pregunta nace de una brecha observable

El acceso al crédito formal no es homogéneo en Colombia. En 2024, el indicador de acceso al crédito del sector financiero tradicional fue:

- **41,8 %** en ciudades y aglomeraciones.
- **25,3 %** en municipios intermedios.
- **22,1 %** en municipios rurales.
- **17,1 %** en municipios rurales dispersos.

Fuente: Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de Colombia, Reporte de Inclusión Financiera 2024.

Territorio	Acceso al crédito
Rural disperso	
Rural	
Intermedio	
Ciudades	

2. Pregunta, hipótesis y objetivo

Pregunta central

¿Qué relación existe entre el acceso al crédito formal y el bienestar económico de los hogares rurales en Colombia?

Hipótesis económica

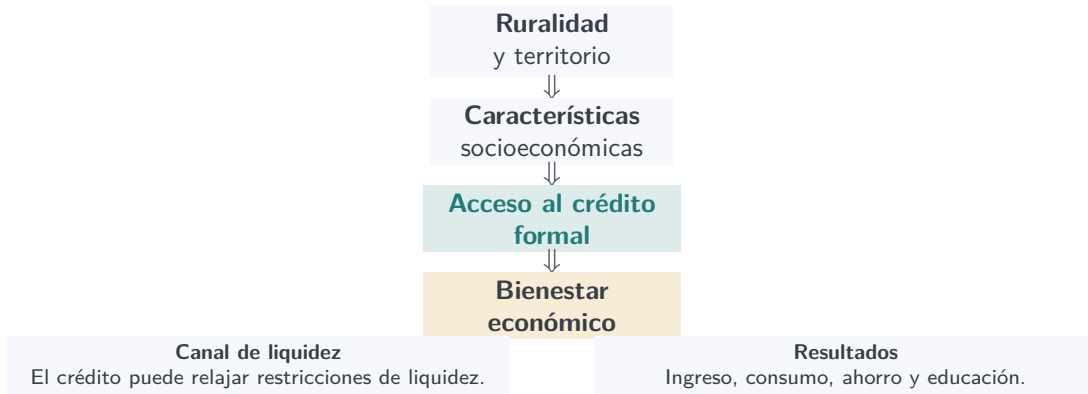
El acceso al crédito puede relajar restricciones de liquidez y facilitar el suavizamiento del consumo, la inversión productiva, la educación y el ahorro.

Precaución causal

La estimación observacional identifica **asociaciones**, no necesariamente un efecto causal. El proyecto hará explícito el problema de endogeneidad y selección al crédito.

Objetivo general: analizar la relación entre acceso al crédito formal y bienestar económico, identificando los factores asociados con la inclusión crediticia y estimando su relación con ingreso, consumo, ahorro y otras dimensiones de bienestar.

3. Mecanismo económico propuesto



Desafío central

Los hogares con mayor ingreso, educación o estabilidad laboral pueden tener simultáneamente mayor probabilidad de obtener crédito y mejores resultados de bienestar. Esto genera **selección y posible endogeneidad**.

4. Dos etapas econométricas

Modelo 1 | Acceso

Variable dependiente binaria:

$$Credito_i = \begin{cases} 1 & \text{crédito formal} \\ 0 & \text{sin crédito formal} \end{cases}$$

$$P(Credito_i = 1 | X_i) = F(\beta_0 + \beta' X_i)$$

Técnica: Logit / Probit.

Modelo 2 | Bienestar

$$Bienestar_i = \alpha + \delta Credito_i + \gamma' X_i + \varepsilon_i$$

Resultados posibles:

- ingreso;
- consumo;
- ahorro;
- índice de bienestar.

¿Quién accede?



¿Qué relación tiene con bienestar?

5. Variables: de la teoría a la medición

Variable principal

Crédito formal

Indicador de inclusión financiera. Toma valor 1 si el individuo/hogar reporta acceso a crédito formal y 0 en caso contrario.

Resultados de bienestar

- **Ingreso:** capacidad económica.
- **Consumo:** nivel y suavizamiento del gasto.
- **Ahorro:** capacidad de acumulación y resiliencia.
- **Índice de bienestar:** medida multidimensional.

Variables de control

- Educación.
- Empleo.
- Ingreso / capacidad de pago.
- Edad y sexo.
- Tamaño del hogar.

Dimensión territorial

- Ruralidad.
- Región / departamento.
- Área geográfica.

6. Datos: estrategia de fuentes

Principal

Encuesta de Demanda 2022

Banca de las Oportunidades. Incluye información sobre acceso, uso, barreras, productos financieros y bienestar financiero. Publica microdatos y diccionario.

Bienestar

DANE – ECV 2025

Condiciones de vida, hogares, educación, actividad económica, percepción económica y otras dimensiones de bienestar.

Contexto

RIF 2024

Banca de las Oportunidades + SFC. Documenta las brechas territoriales de acceso al crédito.

Decisión metodológica

Las bases no se fusionarán automáticamente. Se verificará primero unidad de análisis, año, cobertura, definiciones y variables comunes. La estimación principal usará una fuente que permita observar conjuntamente inclusión financiera y resultados de interés.

Fuente: Banca de las Oportunidades: Encuesta de Demanda 2022 y RIF 2024; DANE: ECV 2025.

7. ¿Dónde entra la Inteligencia Artificial?

Datos

Características
socioeconómicas

Econometría

Logit / Probit

Machine Learning

Random Forest /
XGBoost

Segmentación

Clustering y perfiles



Diagnóstico de vulnerabilidad financiera

Modelos explicativos

- Logit / Probit.
- Regresión lineal.
- Efectos marginales.
- Robustez y especificaciones alternativas.

Modelos predictivos / segmentación

- Árboles de decisión.
- Random Forest / XGBoost.
- Clustering.
- Importancia de variables.

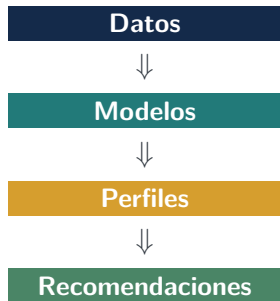
8. Entrega de valor: un diagnóstico accionable

Producto final

Mapa de vulnerabilidad financiera rural

Construcción de perfiles que combinen:

- acceso al crédito;
- ingreso;
- ahorro;
- empleo;
- educación;
- condiciones del hogar;
- territorio.



Valor económico

9. Stakeholders y desafíos

Stakeholders

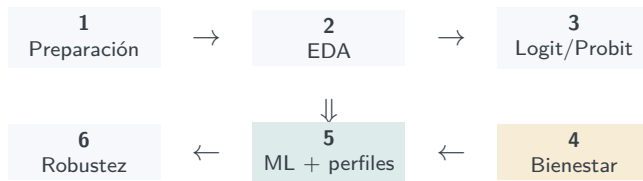
- 1 **Gobierno nacional:** política de inclusión financiera.
- 2 **Banca de las Oportunidades:** focalización de brechas.
- 3 **Superintendencia Financiera:** monitoreo del sistema.
- 4 **Entidades financieras:** diseño de productos rurales.
- 5 **Gobiernos territoriales:** programas de desarrollo rural.
- 6 **Hogares rurales:** beneficiarios finales.

Desafíos técnicos

- 1 **Endogeneidad:** crédito y bienestar pueden determinarse conjuntamente.
- 2 **Selección:** quienes reciben crédito no son comparables aleatoriamente con quienes no.
- 3 **Medición:** bienestar es multidimensional.
- 4 **Ruralidad:** existen fuertes diferencias territoriales.
- 5 **Datos:** las fuentes pueden tener distintas unidades y años.

Una asociación observada no se interpretará automáticamente como causalidad.

10. Ruta del proyecto y resultado esperado



7. Mapa de vulnerabilidad

Resultado esperado

Una evaluación empírica y reproducible de **quién accede al crédito formal**, qué características están asociadas con dicho acceso y cómo se relaciona con diferentes dimensiones del bienestar económico rural.

Pregunta final: ¿la inclusión crediticia está llegando a los hogares con mayor vulnerabilidad?